

Terzo compitino di Fisica Generale 1 del 09/04/2022.**Istruzioni per la consegna:**

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$.

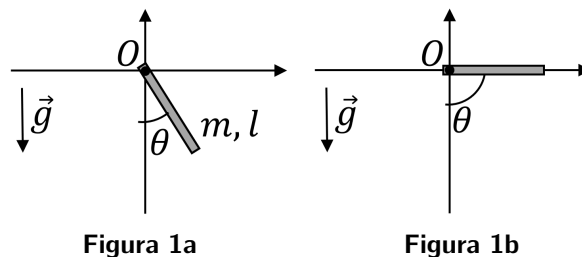
Problema 1: Una sbarra di massa m e lunghezza l è incernierata in un perno O che è vincolato a rimanere fermo su una guida orizzontale. (Si veda Figura 1a.) La sbarra può oscillare in un piano verticale sotto l'azione della forza di gravità. Si supponga che la sbarra venga lasciata andare con velocità iniziale nulla dalla posizione orizzontale, come in Figura 1b. Si usino i seguenti valori numerici: $m = 2.30 \text{ kg}$, $l = 1.60 \text{ m}$.

Determinare:

- 1.1) la velocità angolare $\dot{\theta}_1$ della sbarra quando raggiunge la posizione verticale ($\theta = 0$);
 $\dot{\theta}_1 \text{ [rad/s]} =$ A ☒ B C D E
- 1.2) il periodo T_1 delle piccole oscillazioni della sbarra attorno alla posizione di equilibrio stabile.
 $T_1 \text{ [s]} =$ A B C ☒ D E

Si supponga adesso che il perno O possa scorrere liberamente senza attrito lungo la guida. Partendo ancora dalla situazione descritta nella Figura 1b (sistema fermo con la sbarra in posizione orizzontale), determinare:

- 1.3) il rapporto r fra i moduli delle velocità del centro di massa della sbarra $\vec{v}_G$ e del perno $\vec{v}_O$ per $\theta = \pi/4$;
 $r =$ ☒ A B C D E
- 1.4) la velocità angolare $\dot{\theta}_2$ della sbarra quando raggiunge la posizione verticale ($\theta = 0$);
 $\dot{\theta}_2 \text{ [rad/s]} =$ ☒ A B C D E
- 1.5) il periodo T_2 delle piccole oscillazioni della sbarra attorno alla posizione di equilibrio stabile.
 $T_2 \text{ [s]} =$ A B ☒ C D E



(segue)

Problema 2: Un cilindro chiuso da un pistone contiene n moli di gas perfetto biatomico. A partire da uno stato di equilibrio a temperatura T_A e volume V_A , il gas subisce una trasformazione reversibile $A \rightarrow B$ tale che il prodotto tra il volume V e la temperatura T rimane costante, $VT = V_A T_A$. Alla fine di questa prima trasformazione si raggiunge un volume finale $V_B = \alpha V_A$ con $\alpha > 1$ ed una temperatura $T_B < T_A$. Il gas subisce quindi una trasformazione isoterma reversibile $B \rightarrow C$ tale che il volume ritorna al valore iniziale, $V_C = V_A$. Infine, il gas subisce una trasformazione $C \rightarrow A$ nella quale si blocca il pistone ed il sistema viene messo in contatto con un termostato a temperatura T_A . [Si consiglia di disegnare il ciclo $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$ nel piano (p, V) .] Si usino i seguenti valori numerici: $n = 1.50$, $T_A = 330$ K, $V_A = 0.0180$ m³, $\alpha = 1.50$.

Determinare:

- 2.1) la pressione p_B del gas nello stato B ;
 p_B [kPa] = ☒ 101 B ☐ 34.3 C ☐ 22.8 D ☐ 42.8 E ☐ 91.9
- 2.2) il lavoro $\mathcal{L}_{AB}$ compiuto dal gas nella trasformazione $A \rightarrow B$;
 $\mathcal{L}_{AB}$ [kJ] = A ☐ -1.77 B ☐ 1.53 ☒ 1.37 D ☐ -0.597 E ☐ -0.867
- 2.3) il calore Q_{AB} scambiato dal gas nella trasformazione $A \rightarrow B$;
 Q_{AB} [kJ] = A ☐ 7.34 B ☐ 5.78 C ☐ -4.55 ☒ -2.05 E ☐ 3.43
- 2.4) il lavoro $\mathcal{L}_{BC}$ compiuto dal gas nella trasformazione $B \rightarrow C$;
 $\mathcal{L}_{BC}$ [kJ] = A ☐ -2.56 B ☐ 2.10 ☒ -1.11 D ☐ 3.11 E ☐ 3.91
- 2.5) il calore Q_{CA} scambiato dal gas nella trasformazione $C \rightarrow A$;
 Q_{CA} [kJ] = A ☐ -1.71 B ☐ 3.92 C ☐ -4.38 D ☐ 2.90 ☒ 3.42
- 2.6) il rendimento η del ciclo;
 η = A ☐ 0.574 ☒ 0.0756 C ☐ 0.678 D ☐ 0.281 E ☐ 0.801
- 2.7) la capacità termica molare C_{AB} del gas nella trasformazione $A \rightarrow B$.
 C_{AB} [J/(K mol)] = A ☐ 17.1 B ☐ 6.44 ☒ 12.5 D ☐ 4.79 E ☐ 15.3